האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד א' תשע"ט (14/07/2019)

מורה: פרופ' יבגני סטרחוב
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- עליכם לענות על **שתי** שאלות מפרק א (שאלות 1,2,3).
- עליכם לענות על **שלוש** שאלות מפרק ב (שאלות 4,5,6,7).
- ציינו במפורש בעמוד הראשון של המחברת על אילו שאלות בחרתם לענות.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.
- יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- נא להתחיל פתרון שאלה בראש עמוד.
- כתבו באופן ברור ומסודר את התשובות שלכם.

פרק א. ענו על שתי שאלות מתוך השאלות הבאות:

שאלה 1 (20 נקודות)

נסחו והוכיחו את החוק החלש של המספרים הגדולים.

שאלה 2 (20 נקודות)

נסחו והוכיחו תנאי מספיק והכרחי עבור נשנות (recurrence) של מצב של שרשרת מרקוב דיסקרטית.

שאלה 3 (20 נקודות)

נסחו והוכיחו את משפט פואסון לגבי ההתכנסות של ההתפלגות הבינומית להתפלגות פואסון.

פרק ב. ענו על שלוש שאלות מתוך השאלות הבאות:

שאלה 4 (20 נקודות)

א. (5 נקודות) יהיו X, Y משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי התפלגות פואסון עם פרמטרים λ ו η בהתאמה, כלומר $X \sim poi(\lambda)$ וכן $Y \sim poi(\eta)$. חשבו את התפלגות המשתנה המקרי $X + Y$.

ב. (5 נקודות) יהיו $X_1, X_2, ...$ סידרה של משתנים מקריים בלתי תלויים ושווי התפלגות כך שלכל i המשתנה המקרי X_i בעל התפלגות פואסון עם פרמטר 1, כלומר $X_i \sim poi(1)$. הראו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$P(\sum_{k=1}^{n} X_k \leq n) = e^{-n} \sum_{i=0}^{n} \frac{n^i}{i!}$$

ג. (10 נקודות) באמצעות משפט הגבול המרכזי, הראו שמתקיים

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n} \sum_{i=0}^{n} \frac{n^i}{i!} = \frac{1}{2}.$$

שאלה 5 (20 נקודות)

יהא X משתנה מקרי בעל התפלגות מעריכית (אקספוננציאלית) עם פרמטר λ, כלומר $X \sim exp(\lambda)$.

א. (7 נקודות) חשבו את $E(X)$.

ב. (6 נקודות) חשבו את $V(X)$.

ג. (7 נקודות) יהא Y משתנה מקרי בעל התפלגות מעריכית עם פרמטר η, כלומר מתקיים $Y \sim exp(\eta)$, כך ש Y בלתי תלוי ב X. חשבו את ההתפלגות של המשתנה המקרי $Z = \min(X, Y)$. **הערה** עליכם לחשב הן את פונקציית ההתפלגות המצטברת והן את פונקציית הצפיפות של Z.

שאלה 6 (20 נקודות)

יהיו X, Y משתנים מקריים בעלי התפלגות משותפת רציפה, כך שפונקציית הצפיפות המשותפת שלהם מקיימת

$$f(x,y) = \frac{3}{2}$$

עבור $0 < x < 1$ וכן $x^2 \leq y \leq 1$, ואפס אחרת.

א. (7 נקודות) חשבו את הצפיפות המותנית של Y בהנתן X.

ב. (6 נקודות) חשבו את התוחלת המותנית $E(Y|X)$.

ג. (7 נקודות) חשבו את $E(Y)$.

שאלה 7 (20 נקודות)

נתבונן בהילוך מקרי של חלקיק על המספרים השלמים $\mathbb{Z}$, כאשר בכל נקודת זמן החלקיק זז יחידה אחת ימינה בהסתברות p, ויחידה אחת שמאלה בהסתברות q (כאשר $p+q=1$). נניח שהחלקיק מתחיל את ההילוך בנקודה 0 (בראשית).

א. (10 נקודות) יהיו $n \in \mathbb{N}$ וכן $k \in \mathbb{Z}$. יהא A_k המאורע שלאחר n צעדים החלקיק היה בנקודה k. חשבו את $P(A_k)$, ההסתברות של המאורע A_k.

ב. (5 נקודות) נניח ש $p = q = \frac{1}{2}$. חשבו את האסימפטוטיקה של ההסתברות של המאורע A_0 כאשר לוקחים את n להיות גדול כרצוננו. **הערה** אתם רשאים להעזר בנוסחת סטרלינג:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} e^{-n} n^n$$

כאשר $n \to \infty$.

ג. (5 נקודות) נניח ש $p = q = \frac{1}{2}$. מהי ההסתברות שהחלקיק ישוב לראשית (לנקודה 0) לאחר זמן סופי כלשהו? הוכיחו את תשובתכם.